

Sayısal Teknoloji ve Sayısal Fotoğraf

Bugün fotoğraf makineleri sayısal teknolojiler sayesinde filmsiz, banyosuz fotoğraflar üretebilir hale gelmiştir. Teknolojik devrim ve internetin bulunuşu, yaygınlaşması ile dünyaya yeni bir düzen getirdi. Sayısal teknolojilerin medya, iletişim ve telekomünikasyon alanlarına kattığı yenilikler bu alanlarda köklü değişimleri de beraberinde insanlığa sunmuştur. Sayısal Çağ olarak da nitelendirilen, 1990'lı yıllardan günümüze değin geçen dönemde, bilgisayar teknolojisinin her alanda kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, dijital teknolojinin olanaklarından ve getirdiği yeniliklerden olumlu ya da olumsuz olarak en çok etkilenen alanlardan biri fotoğraf olmuştur.

Sayısal ve internet teknolojilerin gelişimiyle gerçek dünya ve sanal dünya olarak iki dünyada yaşanıyor.

Gerçek dünyadan sanal dünyaya geçişi görsel olarak sağlayabilen tek şeyin FOTOĞRAF ve HAREKETLİ GÖRÜNTÜ olduğu söylenebilir. Gerçekliği sanala taşıyan fotoğraf, sosyolojik, toplumsal ve kültürel anlamda yeni bir dil, yeni bir gerçeklik dayatmaktadır; bu dile Görselin Dili denilebilir.. Konu fotoğraflandığı andan itibaren, sensöre düşen görüntü bir-sıfır-bir diline çevriliyor, yani sanal dünyanın dili, sayısal dile çevriliyor ve gerçeklik orada sanal bir gerçekliğe ulaşmış oluyor.

Fotoğraf teknoloji ve yazılımlarını takip edenler, kurallarını, dilini iyi konuşanlar sanal dünyada kendilerini daha iyi ifade etmeye başlamışlardır. Sonuç olarak, sayısal teknolojiyle yeni bir yola evrilen fotoğraf, sanal dünyanın olmazsa olmaz bir de gereksinimi haline gelmiştir.

Sayısal Fotoğraf Makineleri ve Kısa Tarihi

1973-1975 yılları arasında Kodak firmasının arge mühendislerinden olan Steven Sasson fotoğrafta analogdan, sayısal geçişin ilk prototipi olan fotoğraf makinesini icat etmiştir. Sasson, bu fotoğraf makinesiyle ilk siyah beyaz fotoğrafı, yaklaşık 23 saniyede oluşturarak bir kasete kaydetmiş ve bu kayıt 0,01 mega piksel olarak tarihe geçmiştir.

Mühendisin icat ettiği sayısal fotoğraf makinesi, bir film makinesi üzerinden alınan objektif, teyp kayıt cihazı, nikel piller, sayısal çevirici ve bir birine eklenmiş birkaç devre plakasından oluşmaktaydı.

Sasson'un bir kasete kaydettiği görsel veriler bir veri okuyucu sayesinde televizyona aktarıldı. Bu sayede ilk kez sayısal fotoğraf makinesi prototipiyle tespit edilen görüntü yine sayısal bir ortamda izlenebildi.

1981 Yılında ise yüzyılımızın önemli devlerinden biri olacak Sony markası, ilk sayısal fotoğraf makinesini piyasaya sürdü. Bu sayısal fotoğraf makinesi Mavica-Magnetic Video Camera adıyla anılıyordu.

Günümüze yaklaşıldığında ilk depolanabilir prototipler olan Floppy Diskli kameralar ortaya çıktı. Böylelikle görüntülerin, hafıza ölçülerine göre disket, CD ve DVD kaydı yapılabilirdi.

Analog dönemi filmleriyle tanınan Fujix markası, 1988 yılında dünyanın kullanıcılara yönelik ilk sayısal kamerasını üretti. Kamera, görüntü dosyalarını takılabilir/ çıkartılabilir hafıza kartlarında depolayabiliyordu. Sadece Japonya da piyasaya sürülen kameranin raf ömrü oldukça kısa sürmüştür. Aynı yıllarda Fuji Fujix DS-1P, Fuji o zamanlar genel piyasaya girmemesine rağmen önemli bir teknoloji olan; çıkarılabilir ilk Statik RAM bellek olan SRAM'leri Toshiba piyasaya sürdü. Bu yıllarda önemli bir gelişme de Pixar firması tarafından geldi, ilk görüntü işleme yazılımı 1985 yılında geliştirilmeye başlandı.

1991'de ticari kullanıma açılan ilk fotoğraf makinelerinden biri Kodak firmasının ürettiği DSC-100'dür. DSLR formatında ve oldukça pahalıydı. 1995 yılında ise Casio QV/10 ile arkasında bütünleşik LCD ekran olan ilk kamera kullanıcılara tanıtıldı. Bir yıl sonra Kodak DC/25 ile üzerinde ilk çıkarılabilir/takılabilir hafıza kartı kullanılan cihazı piyasaya sürdü. Daha sonraları sayısal makinelerin gelişimi hızla sürdü ve sırasıyla; Nikon D1, D2, D3 x-h serileri, Minolta Rd-3000, Fujifilm FinePix S1, Canon EOS 1D ve 5D Mark II, gibi seriler peş peşe gelmeye başladılar. Bu serilerde çözünürlük, işlemci hızı, sensör ve pil ömrü gibi önemli özellikler hızla geliştirildi. Çok kısa sürede film çözünürlüğünün üzerine çıkan bu makineler artık analog günlerinin ötesinde kendi içerisindeki teknolojiyle yarışır duruma geldi.

Gelişen sayısal fotoğraf teknolojisi ve ARGE faaliyetleri, son 5 yıl içerisinde inanılmaz bir gelişmeye imza attılar; Aynasız Fotoğraf Makineleri. Bu gelişme ile fotoğraf makineleri küçülerek hafiflemiştir. Olympus, Fujifilm, Samsung, Sony, Canon ve Nikon çok kısa sürede bu teknolojiye uyum sağlayarak yeni nesil aynasız makineler üretmeye başladılar.

Sayısal kayıt sistemlerine göre makineleri objektiften gelen görüntüyü dijital formatta oluşturan bir teknoloji kullanmaktadır. Bu makineleri kullanması analog makinelere göre kolaydır. Analog makinelere göre önemli avantajlarından biri kullanıcının fotoğrafı hemen gözden geçirmesine izin vermesidir. Dijital fotoğraf makinelerince çekilen fotoğrafları elektronik olarak bilgisayarınıza kaydedebilir, çeşitli yazılımlarla manipüle edebilirsiniz.

Sayısal fotoğraf makineleri üretim biçimlerine göre sınıflandırılırsa ortalama 6 sınıf çıkacaktır:

- Basit kompakt sayısal makineler,
- Kompakt sayısal makineler,
- DSLR-like kompakt makineler,
- DSLR ve full-frame makineler,
- Sayısal arkalıklı makineler,
- DSLR aynasız fotoğraf makineleri.

1997 yılında Philippe Kahn iletişim teknolojileri ile fotoğraf teknolojisini bir araya getirmiş, ilk fotoğraf makineli cep telefonunu hayata geçirmiştir. 2007 yılında

iPhone serisi ve iyi bir pazarlama ile iPhoneography akımı, mobil fotoğraf kavramı hızla yayılmaya başladı.

GPRS, EDGE, Wi-Fi, 3G süreciyle internete erişim kolaylaşıyor, hızlanıyor ve ucuzluyor. Bu dağıtım kanalı ile fiziksel ışık bilgisi, cep telefonu üzerinde bulunan sensör aracılığıyla dijital bir veriye çevrilerek hızla paylaşılabiliyor.

Sabit açılı objektiflere sahip olan bu sınıfta diyafram bulunmamaktadır. En iyi bilinen temsilcileri cep telefonlarıdır. Çok işlevsel olan bu cihazlara sayısal teknolojiye geçişle fotoğraf makinesi özelliği eklenmesi kaçınılmazdı. Bu teknoloji ilerledikçe cep telefonu üzerindeki kamera sayısı iki ye çıkarılarak özellikleri geliştirildi. Bu özelliklerden, derinlik sensörü sayesinde bir nevi alan derinliği varyasyonu yakalanabilir yani ön plan net arka plan flu şeklinde fotoğraflanabilir.

Bu teknoloji sadece Huawei P9 da kullanıldı, sonrasında pek de tercih edilmedi. Daha sonraları LG gibi üreticiler ikinci kamerada 12mm odaklı geniş açı kamera kullandılar ama güncel kullanımlarda pek ilgi görmedi.

Kompakt Sayısal Makineler, yeteri kadar teknik bilgisi olmayanlar için üretilmiş pratik makinelerdir. Objektif ve gövde bütünleşiktir. Gövde arkasında LCD bir ekran bulunur ve bakaç görevi görür. Malzeme ve gövde yapısı DSLR makinelere göre kalitesi daha düşük malzemeden yapılmıştır. Üretim maliyetini düşürmek için küçük sensör kullanılmış ve otomatik çekimler için programlanmıştır.

DSLR-Like Kompakt Makineler, kompaktlardan daha gelişmiş ve iri gövdeleri mevcuttur. Elektronik vizörlü EVF makineler olarak da anılırlar. LCD ekranları hareketli ve dönebilir özelliklere sahiptir. Gövde üzerinde DSLR gibi manuel ayarların yapılabilirdiği seçenekler mevcuttur. Lensi ve gövdesi birbirinden ayrı iki özellik gösterirken, P/A/S/M modlarında çekim yapılabilir. Maliyet gözetilerek küçük sensör kullanılmıştır. Diyafram değeri kaliteli lenslerin gerisindedir. Birçoğunda video çekim özelliği olması, hafifliği ve taşıma pratikliği nedeniyle amatör kullanıcılar tarafından çokça tercih edilir.

DSLR ve Full-Frame Makineler, SLR makinelerden farkı filmin yerini sensörün almasıdır. Sensörleri büyük ve LCD ekrandan genellikle konuyu takip etme şansı yoktur. Üst düzey kullanıcıya hitap eden bu makinelerin bir kısmında hareketli ekran, konuyu takip gibi özellikler vardır. Büyük sensör nedeniyle görüntülerde yüksek ISO değerlerine çıkmak mümkündür. Diğer makinelere göre daha ağır ve ergonomik kullanıma uygun tasarlanmıştır.

Film boyutu olarak 35'lik sensör boyutunda olan sayısal makineleri FULL FRAME DSLR olarak adlandırılır. Diğer DSLR modelleri Full Frame DSLR modellerine nazaran 1,5 veya 1,6 kadar daha küçük sensöre sahiptir.

Full Frame DSLR ve DSLR fotoğraf makinesi modellerinde kullanılan lensler farklı kategorize edilir.

Sayısal Arkalıklı Makineler, stüdyo tipi olarak üretilmiş tam profesyonel makinelerdir. Bu makineler üç bölümden oluşur objektif, gövde ve sayısal aralıktan oluşur. Orta ve büyük format fotoğraf makinelerinin film kullanılan magazinlerinin çıkarılarak yerine sayısal aralıklar takılarak dönüştürülmesi sürecine dayanır. Çok pahalı bir teknoloji olmasına karşın ortaya çıkan fotoğraf kalitesi nedeniyle profesyonellerce tercih edilir.

DSLR Aynasız Fotoğraf Makineleri, SLR içerisindeki ayna sisteminin makine içerisinde çıkarılması prensibine dayanır. Böylelikle optik bakaç da ortadan kalkmış ve LCD ekran üzerinden çerçeve yoluna gidilmiştir. Daha sonraları makine üzerine harici ve bütünleşik bir dijital vizör de yerleştirilmiştir. Aynanın ortadan kalkması makineleri küçültmüş ve hafiflemesine sebep olmuştur. Sensör kalitesi ve diğer özellikleri DSLR fotoğraf makineleriyle aşağı yukarı aynıdır. Makine gibi lens boyutları da küçülmüş kullanıcı için hacimsel ve ağırlık anlamında büyük bir rahatlama sağlamıştır.

Aynasız kameraların ilk keşfini, analog dönemlerin efsanesi Leica markasının ünlü telemetre tasarımında aramak yanlış olmaz. Bu ürünün ortaya koymuş olduğu tarihsel macera sonraları Panasonic ve Olympus markalarının yeni bir Micro Four Thirds sensör formatı etrafında ortaklık oluşturması DSLR görüntü kalitesini artırmıştır. Bu sayede küçük kamera gövdesi ve lenslerle 2008 yılında dijital aynasız modellerin ortaya çıkma yolculuğu başlamıştır.

Tüm DSLR fotoğraf makineleri objektif aracılığıyla aynaya bağlıdır, bu nedenle bazı sınırlamalara sahiptir:

- Boyut ve Yığın
- Ağırlık
- Karmaşık Ayna ve Deklanşör Tasarımı
- Ayna Hareketi
- Hava Hareketi
- Kare Hızı Sınırlaması
- Tamir ve Destek Maliyetinin Zorluğu
- Canlı Ön izleme Yok
- Objektif Kalibrasyon Sorunları
- Maliyet

Aynasız makinelerin çıkmasıyla makine gövdesinde kullanıcı sınırlamalarında yaşanan rahatlamalar:

- Küçük Boyut
- Daha Az Gürültü
- Daha Az Fotoğraf Makinesi Sarsıntısı
- Hava Hareketi Yok
- Daha Kolay Temizlik
- Çok Hızlı FPS Hızı
- Tamir ve Destek Maliyeti
- Canlı Ön izleme
- Elektronik Vizör

Sensörler (Görüntü Algılayıcılar)

Analog fotoğrafın önemli bir parçası olan filmlerin yerini sayısal fotoğrafçılıkta sensörler almıştır. Sensörler tarafından algılanan görüntü sayısal çevirici ve işlemci sayesinde bellek kartında depolanır. Sensörler makine üzerine sabitlenmiş ışığa duyarlı önemli bir parçadır. Sayısal makinelerin vazgeçilmezi sensörler görüntüyü oluşturabilmek için milyonlarca küçük piksellerden oluşur. Pozlama sırasında fotonlar, piksellerin içerisinde bulunan foton kutucukları içinde toplanarak biriktirilir, pozlama biter bitmez makine foton kutucuklarının kapağını kapatır ve içinde ne kadar foton biriktiğini sayısal olarak hesaplar. Her kutucuğun içerisindeki foton yoğunluğu ve miktarı kaydedilir. Bu yoğunluk seviyesinin bir adı “bit derinliği”dir. Sayısal sensörler de her bir kutucuk için RGB den oluşan üç ana renkten birini kutucukta yakalamayı sağlayan filtreler vardır. Bu şekilde kutucuğa girmesi gereken maksimum ışığın 2/3’ü atılır. Sensörler CCD ve CMOS olarak iki şekilde incelenebilir.

CCD’ler görüntüyü siyah beyaz olarak korur. Sonra renkli bir görüntü oluşturmak için ışığı; RGB filtrelerden geçirir. Bu işleme Bayer dosya deseni adı verilir. Her filtre sadece bir dalga boyuna izin verir ve sadece bir rengin kaydedilmesine izin veren herhangi bir piksele geçer.

CMOS görüntüleme de foto detektörler üzerinde bir Bayer filtre deseni ile çalışır. Ayrıca CMOS görüntüleme çipi fotodiyod dizisi tarafından üretilen sinyalleri toplayan ve yorumlayan analog sinyal işleme devresini de barındırır. Bir görüntü elde edildikten sonra, standart RGB formatına yükseltilir ve dönüştürülür. CMOS çipleri, CCD’lerden daha fazla enerji tasarrufu sağlar. Aralarındaki farklar;

En büyük fark CCD sensörler düşük parazitli yüksek kaliteli görüntüler oluşturur. CMOS görüntüleri daha parazitli olmaya meyillidir.

CCD sensörler ışığa karşı daha hassastır. CMOS sensörleri düzgün bir ışıklandırmada düşük parazitli görüntü oluşturmak için daha fazla ışığa ihtiyaç duymaktadır.

CCD dijital kameralarda daha uzun süredir bulunmaktadır ve teknolojisi çok daha gelişmiştir. CMOS sensörleri teknolojiyi yakalamaktadır.

CMOS sensörleri güç tüketimi bakımından CCD sensörlerinden daha üstündür.

CCD kamera yüksek çözünürlükte kaliteli görüntüler üretir. CMOS teknolojisi yakalanmaktadır.

Live MOS Sensörler, Leica, Panasonic ve Olympusun kullandığı ve düşük enerji tüketimi ile CCD sensörlerin ulaştığı görüntü kalitesine ulaşıldığı iddia edilen sensör çeşididir. CMOS sensörünün düşük güç gereksinimlerine sahip, Full Frame Transfer (FFT) CCD sensörüyle karşılaştırılabilir bir görüntü kalitesi sunar.

Foveon Direkt Görüntü Sensörü, filmin ve dijitalin sunabileceği en iyi kaliteyi bir araya getirir. Bu, görüntü sensörünün yenilikçi tasarımı üç katmanlı Foveon X3 ile

doğrudan beklenen sonucu gerçekleştirdi. Renkli filmde kullanılan kimyasal emülsiyon katmanlarına benzer şekilde, Foveon X3 görüntü algılayıcıları üç kat piksele sahiptir. RGB ışığın farklı derinliklere işlediği gerçeğinden faydalanarak piksel katmanları silikon içine gömülür ve sensör yakalanan görüntüdeki her noktada tam renk sonucunu yakalar.

Çoğu görüntüleme sensörü 35mm çerçeve boyutunda veya daha küçüktür. Çip olarak sensörlerin boyutu, görüntü kalitesini veya dosya boyutunu mutlaka surette etkilemektedir. Fakat çipin boyutu mevcut merceklerin odak uzunluğuna etki eder.

Crop faktör, 35mm/full-frame kameraya göre yapılmış bir orandır. Verilen crop faktör numarası lensin odak uzaklığı ile çarpılırsa ve lensin 35mm’lik filmli kameraya göre eşdeğer odak uzaklığına ulaşılabilir.

Crop faktörü hesaplamak kolaydır. Crop sensörün fiziksel boyutu biliniyorsa, Pisagor Teoremi kullanılarak her iki sensörün de köşegenleri bulunur, sonra da full-frame sensörün köşegenini crop sensörün köşegenine bölünür.

Sayısal Fotoğrafçılığın Temel Kavramları

Piksel, dijital ekran teknolojileri üzerinde gösterilen görüntünün en küçük birimine verilen isimdir. Dijital görüntüleme sistemlerinde renk ve ışığı oluşturan bu pikseller yatay veya dikey satırlar olarak bir araya geldikçe ana görüntüyü meydana getirir. Piksel görüntü verisinin en küçük ve bölünemeyen parçasıdır. Piksel sayısının oranı, ekranın çözünürlüğünü belirler.

Megapiksel, dijital fotoğraf makinelerinin oluşturacağı çözünürlüğü belirten bir ölçü birimidir. Dijital fotoğraf makinesinin ışık algılayıcı yüzeyinin kalitesi de görüntü olarak kaydedebileceği piksellerin fazlalığıyla ölçülür. Günümüzde megapiksel olarak ifade edilen görüntü algılayıcı CCD/CMOS sensörlerin de bir megapiksel, bir milyon adet pikselin bir araya gelmesine karşılık gelir. Bir fotoğraf karesi teknik olarak ne kadar piksele sahip ise o kadar fazla detayı bünyesinde barındırır.

Toz ve Ölü Piksel’de bir dizi görüntüdeki ortaya çıkan görüntü dışı noktalara ölü piksel denir. Ortaya çıkan ölü pikselleri düzeltmek mümkündür. Piksel eşleştirmesi denilen teknik, görüntü içinde çalışmayan pikselleri bulmakta ve bunları kalıcı olarak düzeltebilmektedir.

ISO, sensör duyarlılığı olarak da adlandırılır. ISO hızı ne kadar düşükse, sensör duyarlılığı o derece azdır. Dijital fotoğraf makinelerinde ISO ayarları kısmında 100, 200, 400 ve 800 gibi değerlerle karşılaşılır. Fotoğraf makinelerinin sensör kalitesine bağlı olarak değişebilmekle birlikte yüksek ISO’larda çekim yapmak, dijital parazitlere veya genellikle gölge ve düz renk alanlarında ortaya çıkan parlaklık gürültüsüne neden olabilir. Bu gürültüye, fotoğrafçılık dilinde kumlanma ve ya noise olarak adlandırılır.

Histogram, bir görüntüdeki parlaklık değerlerinin aralığını gösteren grafikdir. Yakalanan fotoğrafik görüntünün poz değerlerini analiz etmek için kullanılan histogramlar, piksellerin saf siyah ve saf beyaz arasında nereye düştüğünü göstermektedir. Histogram grafik görüntüsünde yatay olarak bir dizi ton boyunca piksellerin dağılımını göstermektedir. Dikey eksen ise her tonu kaplayan piksel miktarı verilir.

Parlaklık veya luminance histogramı, parlaklıkları bağlamında piksellerin dağılımını gösteren basit bir çubuk grafikdir. Fotoğrafçıların çekim yaparken histogramı kontrol etmeleri önemlidir. Histogram fotoğrafçıya kameranın sensörünün kaydettiği görüntüdeki parlaklık düzeylerinin grafiksel bir sunumunu yapar.

RGB Histogramı, fotoğrafik görüntünün kırmızı, yeşil ve mavi renk kanallarının tek tek histogramlarının görüntülenmesine ve birleşik histogramla birbiriyle ilişkili olarak üçünü göstermesine olanak tanımaktadır. Üç renk histogramı doğru pozlamaya sahip olsalar bile görüntüdeki her bir rengin miktar olarak farklılaşması nedeniyle hepsinin biraz farklı görünmesi normaldir. Çekim esnasında DSLR kameranızın LCD ekranından histogramı kontrol etmek fotoğrafınızın tonlarını grafik olarak anlamaya ve gerekirse tekrar çekmeye olanak tanır.

Gölge, güneş ışığı ya da parlak ışık altında olsun beyaz objeler beyaz görünür. Filmleri kameralarda kullanılan filmin aksine, dijital kameralar fotoğrafları ışık kaynağının rengine göre işleyerek bu ayarlamaların bir benzerini yapabilmektedir. Bu işlem Beyaz Ayarı olarak bilinir. Fotoğraf makinesinde bulunan beyaz dengesi ayarları;

- Otomatik
- Tungsten
- Floresan
- Doğrudan Güneşli, Gün Işığı
- Flaş
- Bulutlu
- Gölge
- Manuel Beyaz Dengesi Ayarları

Dijital fotoğraf makineleri, fotoğrafları kaydetmek için bellek kartları olarak bilinen çeşitli saklama medyaları kullanır. Bellek kartlarının türü, kapasitesi çekilecek toplam fotoğraf sayısını belirler. Bellek kartları, bir güç kesintisinde bilgileri kaybetmeyen ve üzerine bilgilerin tekrar yazılabileceği özelliklere sahiptir.

SD kartlar, Multimedia ve SmartMedia hafıza kartlarının geliştirilmiş hâlidir. SD kartlar daha yeni bir teknolojiye sahip olarak Multimedia kartlarla uyumlu olarak çalışabilmektedir. Geliştirilmiş kopyalama ve telif hakkı koruma sistemine sahip olan SD kartlar gelişmiş şifreleme tekniğini içeriğinde barındırırlar. SD kartlar pek çok dijital fotoğraf makinesi tarafından desteklenir.

Profesyonel dijital fotoğraf makineleri tarafından tercih edilen bir bellek kartı da kompakt flaş kartlardır. CF kart olarak bilinen bu bellek kartları içerdikleri yüksek veri

işleme hızları ve düşük güç tüketimi ile dijital fotoğrafçılık alanında yaygın kullanılırlar. SD kartlara göre yapısal daha büyüktür. CF kartların Type I ve Type II çeşidi vardır. Type II CF kartlar ilk versiyona göre daha fazla kapasitede bilgi aktarır, ilk versiyon kartları da okuyabilir. Düşük güç tüketimine sahip olan CF bellek kartları fotoğraf makineleri ve dijital kameralarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Memory Stick, bellek kartı Sony firmasının kendi dijital ürünleri için geliştirdiği kartlardır.

XD Kart, bellek teknolojisinde yaşanan gelişmelerle ilişkili olarak ortaya çıkan yeni bir bellek türüdür. Dijital fotoğraf makinelerinde kullanılmaya başlayan bu kart türü yüksek veri işleme hızına sahiptir.

Kart okuyucular, dijital fotoğraf makineleri ve diğer ürünlerde verilerin kaydedildiği bellek kartlarında yer alan bilgilerin bilgisayar vb. medyalara aktarılması noktasında daha hızlı ve profesyonel çözüm üreten donanımlardır. Her bellek kartına göre ayrı bir kart okuyucu olduğu gibi birbirinden çok farklı özelliklere sahip SD, XD ya da Compact Flash gibi türleri bir arada okuyabilen çok yönlü kart okuyucular da bulunmaktadır. Kart okuyucular, fotoğraf makinesinin usb üzerinden bilgisayara bağlanarak yapılan görüntü aktarımına alternatif olarak doğrudan bellek kartının fotoğraf makinesinden, çıkarılarak bilgisayara bağlı okuyucu üzerinden daha hızlı yapılabilmesine olanak tanır.

RAW Dosya Formatı, dijital fotoğraf makinelerinde düzenlenmemiş ve işlenmemiş ham görüntü verilerini içermektedir. Raw, görüntü formatı seçilen fotoğraf çekimi sırasında, sensörden gelen dijital veriler hiçbir işleme tabi tutulmadan doğrudan belleğe yazılmaktadır. Fotoğraf makinesi, bu format türü seçildiğinde verilerin sıkıştırılması, beyaz dengesi ve keskinleştirme gibi işlemleri yapmamaktadır.

JPEG Dosya Formatı, standardize edilmiş bir dijital görüntü kodlama biçimidir. JPEG, dosya formatında veriler bir takım sıkıştırma işlemleri geçirerek görüntü detaylarının bir bölümünü kaybeder. JPEG, bellek üzerinde en az yer kaplayan ve çıplak gözle kolay fark edilemeyecek görüntü kayıplarını içeren dosya formatıdır. Günümüz dijital fotoğraf makinelerinde en fazla tercih edilen dosya kaydetme türüdür.

TIFF Dosya Formatı, fotoğrafın sıkıştırılmış ve sıkıştırılmamış olarak kaydedilebildiği ve sıkıştırılmamış halde bile tüm görüntü verilerine sahip dosya formatıdır.

Dijital anlamda renkleri elde etmenin iki yolu vardır:

- Tüm renkleri içinde barındıran beyazın içinden boyalar aracılığıyla dalga boylarını kısıtlayıp çıkararak istediğiniz renge ulaşırsınız, buna çıkarımsal yöntem denir.
- Bilgisayar monitöründe olduğu gibi fonda siyah zemin vardır, rengi ışık kaynaklarından çıkan fotonlar ile oluşturulan yöntemle toplamsal denir.

Renklerin tümü birleştğinde beyaza ulaşılır, buna toplamsal renk sentezi denir. En çok kullanılan renk sentezleri RGB ve CMY'dir. Işın içerisine baskının girmesiyle de CMY sentezine K eklenerek matbaacılıkta en çok kullanılan CMYK renk sentezi hâline dönüşür.

RGB Renk Modeli, toplamsal renk modelidir ve RGB, kırmızı, yeşil ve mavi renklerden oluşmaktadır. Dijital görselleştirme araçları bu renk sentezini baz alırlar. Bu üç ana rengin bileşiminden beyaza ulaşılır.

CMYK Renk Modeli, çıkarımsal renk modelidir. CMYK camgöbeği, mor, sarı ve siyah renklerinin beyaz zeminde kullanımı ile oluşmaktadır. CMYK modelini, yazıcı ya da baskı makineleri kullandığı için, renkler ışınlar yoluyla değil mürekkep karışımından oluşan renkleri tanımlar. Bu nedenle tüm renklerin sentezinden beyaz değil siyah meydana gelmektedir. Kullanım açısından yazıcılar siyahı tüm renkleri karıştırarak değil ayrı bir mürekkeple oluşturdukları için K sonradan eklenmiştir. Bu nedenle CMY değil, CMYK olarak ifade edilir.

Otofokus, otomatik netlik sağlayan sistemdir. Bazı ofotofokus sistemlerinin loş ışık koşullarında netleme sisteminin zorlanması nedeniyle özel ofotofokus ışık kaynakları kullandığı görülmektedir.

Bu özelliği kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır.

- Otomatik odaklama hızı
- Otomatik odaklama teknolojisi
- Otomatik odaklama değerlendirmesi

Otomatik netleme parametrelerinde ayarlamalar şöyledir:

- Sürekli otomatik odaklama
- Tek otomatik odaklama
- Dinamik odak alanı
- Kullanıcı seçili netleme alanı
- Odak kilidi
- Makro kilitleme

Pozlama modu, kameranın pozlama sırasında perde hızını ve açıklığı nasıl ayarladığını belirler. Dört mod mevcuttur:

- P- Programlı Otomatik
- S veya TV- Enstantane Öncelikli Otomatik
- A veya AV- Diyafram Öncelikli Otomatik
- M- Manuel Pozlama

Sayısal fotoğraf makinesi üzerindeki temel göstergelerin özellikleri:

Otomatik modun kullanılması: Fotoğraf makinesine hakim olamayanların mutlaka kullanması gereken bir moddur. Dijital fotoğraf makineniz otomatik olarak poz, odak ve flaşı ayarlar.

Portre modunun kullanılması: Portre modu çekecek olduğunuz portrenin veya nesnenin net, arka planın flu olmasını, belirsiz olmasını sağlar.

Manzara modunun kullanılması: Manzara modu deniz, doğa ve geniş manzaralarda çok iyi sonuçlar verecektir.

Makro: Bu modu seçtiğinizde makine menüsündeki değer size kaç cm.'ye kadar yaklaşacağınız uyarısını verecektir. Daha fazla yakınlaşmak ise ancak ilave ekipmanlar ile mümkün olacaktır.

Spor/Hareket modunun kullanılması: Bu modda hareketli nesnelerin fotoğraflarını rahatlıkla çekebilirsiniz. Makinenizin düğmesine yarım basarak hareketli nesneye poz ve çekim odağını ön görüşle yapabilirsiniz. Hazır olunca tam basarak hareketi yakalayabilirsiniz. Bu teknikle çekim yaparken nesnelerin hareketi boyunca makinenizle takibe alabilirsiniz.

Gece Manzarası modu: Gece çekimleri için makinenizi sabitleyerek veya üç ayak kullanarak poz süresi boyunca hareketsiz kalın. En ufak bir titreşim çekimde fluluk yaratacaktır. Bu nedenle makinenizin otomatik zaman ayarıyla veya kumandasıyla çekimi gerçekleştirebilirsiniz. Bu modda büyük olasılıkla flaş devre dışı kalacaktır.

Gece Portresi modunun kullanılması: Tamamen az ışık koşulları olan çekimler için programlanmıştır. Bu modda flaşın devreye girmesi olasıdır, portre ve arka plan aydınlatması sağlayacaktır.

Çocuk Modu: Flaşın genellikle kapalı olduğu bu modda hareketli ve teni prüssüz olan çocukların fotoğraflarını rahatlıkla çekebilirsiniz.

Kar Fotoğrafı Modu: Bu modda kar yağdığı zaman kar üzerinde yansıyan gün ışığı nedeniyle oluşacak olan mavileşme ve grileşme gibi sorunlar ortadan kalkacaktır. Kar beyazını yakalamak olasıdır.